

Z2 第8讲 map 课后练习解析

注册系统

```
1  #include<iostream>
2  #include<map>
3  using namespace std;
4
5  map<string, int> mp;
6
7  int main()
8  {
9      int n;
10     cin >> n;
11     for(int i=1; i<=n; i++)
12     {
13         string name;
14         cin >> name;
15         if(mp.count(name) == 0)
16         {
17             mp[name] = 0;    //第一次出现，后面跟0
18             cout << "OK" << endl;
19         }
20         else
21         {
22             mp[name]++;      //后续出现逐次+1
23             cout << name << mp[name] << endl;
24         }
25     }
26     return 0;
27 }
```

统计数字

```
1  #include<iostream>
2  #include<map>
3  using namespace std;
4
5  map<int, int> mp;    // 数字对应次数
6
7  int main()
8  {
9      int n;
```

```

10     cin >> n;
11     for(int i=1; i<=n; i++)
12     {
13         int tmp;
14         cin >> tmp;
15         mp[tmp]++;
16     }
17     for(auto kv : mp)
18     {
19         cout << kv.first << " " << kv.second << endl;
20     }
21     return 0;
22 }

```

计算序列和

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int n,q;
5  int a[100005];
6
7  map<int,int> mp;
8  long long sum=0;
9
10 int main()
11 {
12     cin>>n;
13     for(int i=1;i<=n;i++)
14     {
15         cin>>a[i];
16         sum+=a[i];    //初始总和
17         mp[a[i]]++;   //统计每个数字的出现次数
18     }
19     cin>>q;
20     for(int i=1;i<=q;i++)
21     {
22         int x,y;
23         cin>>x>>y;
24         if(x==y)      //x == y时，无事发生，直接输出跳过即可
25         {
26             cout<<sum<<endl;
27             continue;
28         }
29         sum += 1ll * mp[x] * (y-x);    //每个数字都变了 y - x
30         // 总和变化量 = 个数 * 每个数字的变化量
31         mp[y] += mp[x]; // y的个数增加

```

```
32     mp[x] = 0;          // x的个数清空
33     cout<<sum<<endl;
34 }
35 }
```